AI-SUPERCOMPUTING-GPU-TPU

GPU·TPU·멀티GPU와 AI 슈퍼컴퓨팅

연관 기출 · 134-2-4, 134-4-2, 138-2-3, 140-2-4, 140-4-6

한눈에 이해

큰 모델은 한 가속기에 안 들어가거나 학습이 너무 오래 걸립니다. 여러 장을 붙여도 gradient 통신·학습자료 읽기·전력/냉각이 따라오지 못하면 비싼 연산기가 기다리게 됩니다.

정의와 핵심 원리

대규모 학습·추론을 위해 가속기·고대역 메모리·고속 연결·스토리지·스케줄링·운영 시설을 통합한 병렬 계산 플랫폼입니다.

• GPU는 다양한 병렬 연산에 쓰이며 도구 선택 폭이 넓습니다. Google TPU는 대규모 행렬 연산을 위한 ASIC이며 HBM·슬라이스·XLA를 활용합니다. 큰 밀집 행렬과 큰 배치에는 적합할 수 있으나 분기·사용자 정의 연산·고정밀 계산·입출력이 병목인 작업에서는 실제 성능을 비교합니다.

• Data parallel은 모델 복제·batch 분할·gradient all-reduce, tensor/model parallel은 한 연산/층의 파라미터 분산, pipeline parallel은 층을 stage로 분할, sharding은 파라미터/optimizer 상태 분산을 활용합니다. 통신 중첩·batch와 학습률·mixed precision·checkpoint·straggler·수치 재현을 검토합니다.

• 플랫폼은 compute fabric·storage fabric·management network, 고성능 공유 저장·checkpoint, job scheduler·registry/관측, 전력·고밀도 냉각으로 구성합니다. 전통 HPC의 다양한 수치 해석, cloud의 자원 서비스 모델과 AI platform의 tensor workload 최적화는 다른 분류 축이라 서로 배타적이지 않습니다. 데이터 센터 전체 TCO·활용률·장애 복구·환경 제약을 평가합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
GPU	범용 병렬·custom 연산·넓은 도구	메모리·연결·전력
TPU	ASIC 행렬·HBM·XLA·slice	워크로드·연산 지원 제약
AI 슈퍼컴퓨팅	가속기 + fabric + storage + 운영	cloud/HPC와 결합 가능

적용 예제

4GPU data parallel

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 모델이 GPU 한 장에 들어갑니다. 한 학습 단계의 배치 128개를 GPU 네 장에 나눕니다.

1. 각 GPU가 표본 32개의 기울기를 계산합니다.

2. 기울기를 동기화한 뒤 같은 매개변수를 갱신합니다. 전체 배치 크기는 128개로 유지합니다.

3. 계산 시간이 100 ms에서 25 ms로 줄어도 통신 20 ms, 입출력 10 ms가 따로 들면 55 ms입니다. 계산만 100 ms인 기준과 비교하면 약 1.82배입니다. 실제 비교에서는 기준 비용과 작업이 겹치는 시간을 측정합니다.

결과·해석: GPU를 네 장 쓴 결과를 계산·통신·입출력별로 나누어 확인합니다.

전제·주의: 숫자는 계산 예시이며 특정 장비의 벤치마크가 아닙니다. DCI는 별도 거리·복제·대역폭 설계가 필요합니다.

답안 골격과 혼동 방지

배경·GPU/TPU 조건부 비교 → 병렬화 4가지 방식 → fabric·storage·software·시설 → 4 GPU 시간 계산 → HPC/cloud 비교·TCO·복구

- GPU보다 TPU를 쓰는 이유를 모든 과업의 우위로 일반화하지 않습니다.
- FLOPS나 GPU 수 하나로 플랫폼 성능을 판정하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. data parallel에서 왜 gradient 통신이 필요합니까?

2. 모델이 한 GPU에 안 들어가면 어떤 분할을 검토합니까?

3. 클라우드와 AI platform을 배타적 분류로 두면 왜 부정확합니까?

적용 기준과 근거

TPU·DDP·SuperPOD 공식 구조를 확인했습니다. tensor/pipeline/sharding 상세·전력/액체냉각·DCI 기술의 개별 설계 표준은 추가 확인 범위입니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Introduction to Cloud TPU - Google Cloud; 상시 문서; 확인 2026-11-05.
- Getting Started with Distributed Data Parallel - PyTorch developers; 튜토리얼 2.15.0+cu132 표시; 확인 2026-11-05.
- DGX SuperPOD B200 Reference Architecture - NVIDIA; RA-11334-001 V08, 2025-04-24; 페이지 2026-09-02 갱신 표시; 확인 2026-11-05.